

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2022-2023 学年第一学期课程考试试卷

考试科目： 抽象代数

试卷类型： A

课程代码： M10254 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭

开课学院： 数学学院

适用年级： 3

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(15)	二(15)	三(20)	四(20)	五 (15)	六(15)	总分 (100)	
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
- 3: 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一（15 分）叙述群的概念，并证明其单位元和其任意元素的逆元都是唯一的。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

- 二（15分）证明：
- （1）阶小于等于 5 的群都是交换群；
 - （2） S_3 是非交换的，其中 S_3 是三次对称群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（20 分）证明：（1）整数环 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环。

（2）整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 不是唯一分解整环。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四（20 分）叙述极大理想的概念，并证明如下结论：设 R 是单位元的交换环， I 是 R 的理想，则 I 是 R 的极大理想的充分必要条件是 R/I 是一个域

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（15分） $\mathbb{Q}$ 是有理数域，

(1) 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$;

(2) 计算 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六（15分）设 F 是一个素域， $\text{char}(F)$ 表示 F 的特征，证明：

（1）若 $\text{char}(F) = \infty$ ，则 $F \cong \mathbb{Q}$ ，其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数域；

（2）若 $\text{char}(F) = p$ ，则 $F \cong \mathbb{Z}_p$ ，其中 $\mathbb{Z}_p$ 是模 p 剩余类域。